

PromptZal

Manual de usuario — Proyecto 1

Guía para ejecutar PromptZal y utilizar la interfaz

Segundo semestre 2026

Autor: Jonathan Zorin

Contenido

Contenido	2
1. Antes de empezar	3
2. Abrir el proyecto en NetBeans	3
3. Pantalla principal	3
4. Escribir o cargar un programa	4
5. Analizar	4
6. Leer los tokens	4
7. Revisar errores	4
8. Consultar reportes HTML	5
Reporte de tokens	5
Reporte de errores	7
Reporte de estadísticas	7
9. Generar el AFD	8
10. Abrir y guardar archivos	9
11. Casos de prueba	10
12. Problemas comunes	10

1. Antes de empezar

Necesitas Java 21 para ejecutar el proyecto. Los archivos de entrada utilizan la extensión .pz. Graphviz es necesario solamente para la opción Generar AFD.

```
sudo apt update
sudo apt install graphviz
dot -V
```

2. Abrir el proyecto en NetBeans

Abre NetBeans, selecciona File → Open Project y busca la carpeta PromptZal que contiene pom.xml. Después ejecuta promptzal.Main.

Si usas Maven desde terminal, puedes ejecutar mvn clean compile y después mvn exec:java.

3. Pantalla principal

Archivos1Reportes HTML

PromptZal

Analizador léxico • Proyecto 1 • Java 21

▶ Analizar2

◇ Generar AFD

AbrirGuardarGuardar comoCargar ejemploLimpiarCopiar

```
@modelo "claude-sonnet-4-6"
@rol "analista de datos"
@formato "markdown"

// Agente que prepara el analisis
AGENTE analista {
    contexto = "Eres un analista de datos experto"
    variable ventas = CARGAR("ventas.csv")
    PREGUNTAR "Cuales son las 3 tendencias principales?" SOBRE ventas -> tendencias
    RESUMIR tendencias EN 100 palabras -> resumen
}
EJECUTAR analista
EXPORTAR resumen
```

RESULTADOS5ANÁLISIS

TokensErrores

TOKENS RECONOCIDOS37ERRORES LÉXICOS0LÍNEAS14

Análisis terminado • 37 tokens • 0 errores.

Marca	Qué haces ahí
1	Usas los menús Archivo y Reportes HTML.
2	Presionas Analizar o Generar AFD.
3	Trabajas con Abrir, Guardar, Guardar como, Cargar ejemplo, Limpiar y Copiar.
4	Escribes o pegas el código .pz.
5	Revisas Tokens y Errores.
6	Compruebas los contadores y el estado.

El ejemplo se carga automáticamente al abrir la aplicación.

4. Escribir o cargar un programa

Puedes escribir directamente en el editor o presionar Cargar ejemplo. Un ejemplo corto es:

```
@modelo "claude-sonnet-4-6"
@rol "analista de datos"
AGENTE analista {
  contexto = "Eres un analista"
  variable ventas = CARGAR("ventas.csv")
  PREGUNTAR "Que tendencias hay?" SOBRE ventas -> resultado
}
EJECUTAR analista
EXPORTAR resultado
```

5. Analizar

Presiona Analizar. El programa recorre el contenido y actualiza Tokens y Errores. Al terminar también genera los tres reportes HTML.

En la captura de referencia se obtuvieron 37 tokens, 0 errores y 14 líneas.

6. Leer los tokens

Cada fila representa un token reconocido.

Columna	Significado
#	Número correlativo.
Lexema	Texto exacto reconocido.
Tipo	Categoría léxica.
Fila	Línea donde comienza.
Columna	Posición donde comienza.

Los encabezados permiten ordenar la tabla.

7. Revisar errores

La pestaña Errores muestra lexema o carácter, tipo, descripción, fila y columna.

PromptZal			
Reporte de errores			
⚠ 3 errores encontrados El analizador continuó para recuperar todos los errores posibles.			
Lexema	Tipo	Descripción	Fila
.	CARACTER_NO_RECONOCIDO	Carácter no reconocido por el lenguaje.	3
@desconocida	DIRECTIVA_INVALIDA	Directiva no reconocida.	4
/*	COMENTARIO_SIN_CERRAR	Comentario de bloque sin cerrar.	5

Para probar la recuperación abre pruebas/error2.pz y presiona Analizar.

8. Consultar reportes HTML

Después de analizar, los reportes se actualizan en la carpeta reportes. También se pueden abrir desde el menú Reportes HTML.

Reporte de tokens

PromptZal

Reporte de tokens

#	Lexema	Tipo	Fila
1	@modelo	DIRECTIVA	1
2	"claude-sonnet-4-6"	CADENA	1
3	@rol	DIRECTIVA	2
4	"analista de datos"	CADENA	2
5	@formato	DIRECTIVA	3
6	"markdown"	CADENA	3
7	AGENTE	PALABRA_RESERVADA	6
8	analista	IDENTIFICADOR	6
9	{	DELIMITADOR	6
10	contexto	PALABRA_RESERVADA	7
11	=	OPERADOR	7
12	"Eres un analista de datos experto"	CADENA	7
13	variable	PALABRA_RESERVADA	8
14	ventas	IDENTIFICADOR	8
15	=	OPERADOR	8

Permite buscar texto y ordenar resultados.

Reporte de errores

PromptZal			
Reporte de errores			
⚠ 3 errores encontrados El analizador continuó para recuperar todos los errores posibles.			
Lexema	Tipo	Descripción	Fila
.	CARACTER_NO_RECONOCIDO	Carácter no reconocido por el lenguaje.	3
@desconocida	DIRECTIVA_INVALIDA	Directiva no reconocida.	4
/*	COMENTARIO_SIN_CERRAR	Comentario de bloque sin cerrar.	5

Muestra los errores encontrados o indica que no hubo errores.

Reporte de estadísticas

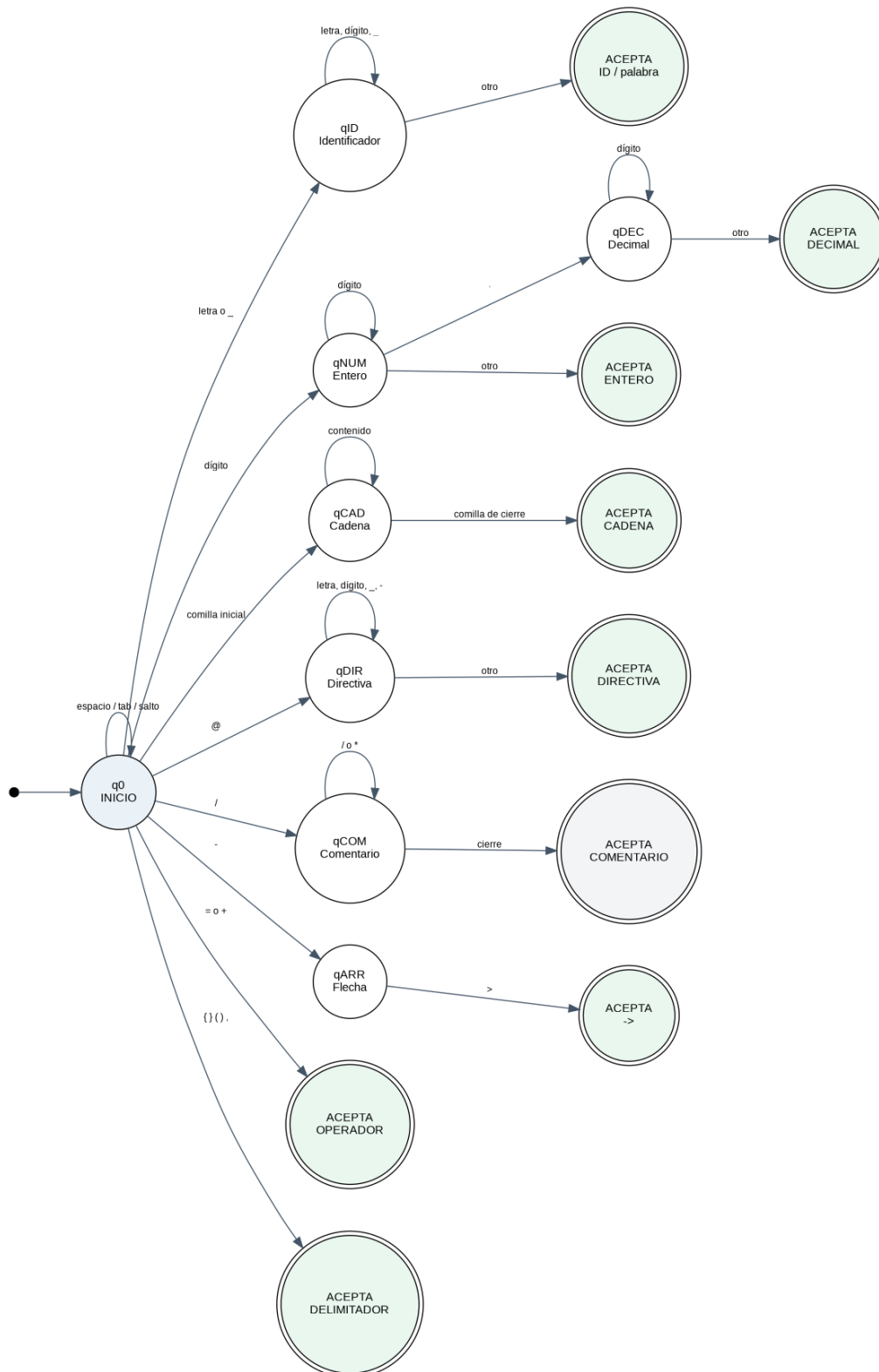
PromptZal		
Reporte de estadísticas		
TOKENS 37	LÍNEAS 14	ERRORES 0
Distribución de tokens		
Tipo	Frecuencia	
DIRECTIVA	3	
PALABRA_RESERVADA	5	
COMANDO_IA	2	
CONECTOR	4	
IDENTIFICADOR	9	
CADENA	6	
ENTERO	1	
OPERADOR	2	
DELIMITADOR	4	
FUNCION	1	

Muestra tokens, errores, líneas y frecuencia por tipo.

9. Generar el AFD

Presiona Generar AFD. El programa crea el DOT y, si Graphviz está disponible, produce PNG y SVG.

```
reportes/afd_promptzal.dot  
reportes/afd_promptzal.png  
reportes/afd_promptzal.svg
```



Si aparece el aviso de Graphviz, instala el paquete y vuelve a presionar el botón.

10. Abrir y guardar archivos

Abrir: carga un archivo .pz. Guardar: guarda el archivo actual. Guardar como: permite elegir nombre y ubicación. Copiar: copia el editor al portapapeles. Limpiar: vacía el editor. Cargar ejemplo: recupera el ejemplo.

11. Casos de prueba

Archivo	Resultado esperado
prueba1.pz	Válido.
prueba2.pz	Válido.
prueba3.pz	Válido.
error1.pz	Cadena sin cerrar.
error2.pz	Carácter no reconocido y directiva inválida.

Para probarlos: Abrir → seleccionar archivo → Analizar → revisar Tokens y Errores.

12. Problemas comunes

Problema	Solución
No se genera el AFD	Instala Graphviz y comprueba dot -V.
No aparecen resultados	Presiona Analizar después de cargar o modificar el archivo.
No encuentro los reportes	Busca la carpeta reportes del proyecto.
Quiero volver al ejemplo	Presiona Cargar ejemplo.
Quiero otro archivo	Usa Abrir y vuelve a presionar Analizar.

El flujo normal es: abrir/escribir → Analizar → revisar Tokens/Errores → consultar reportes → Generar AFD.